

BiblioTech — Anexo Técnico

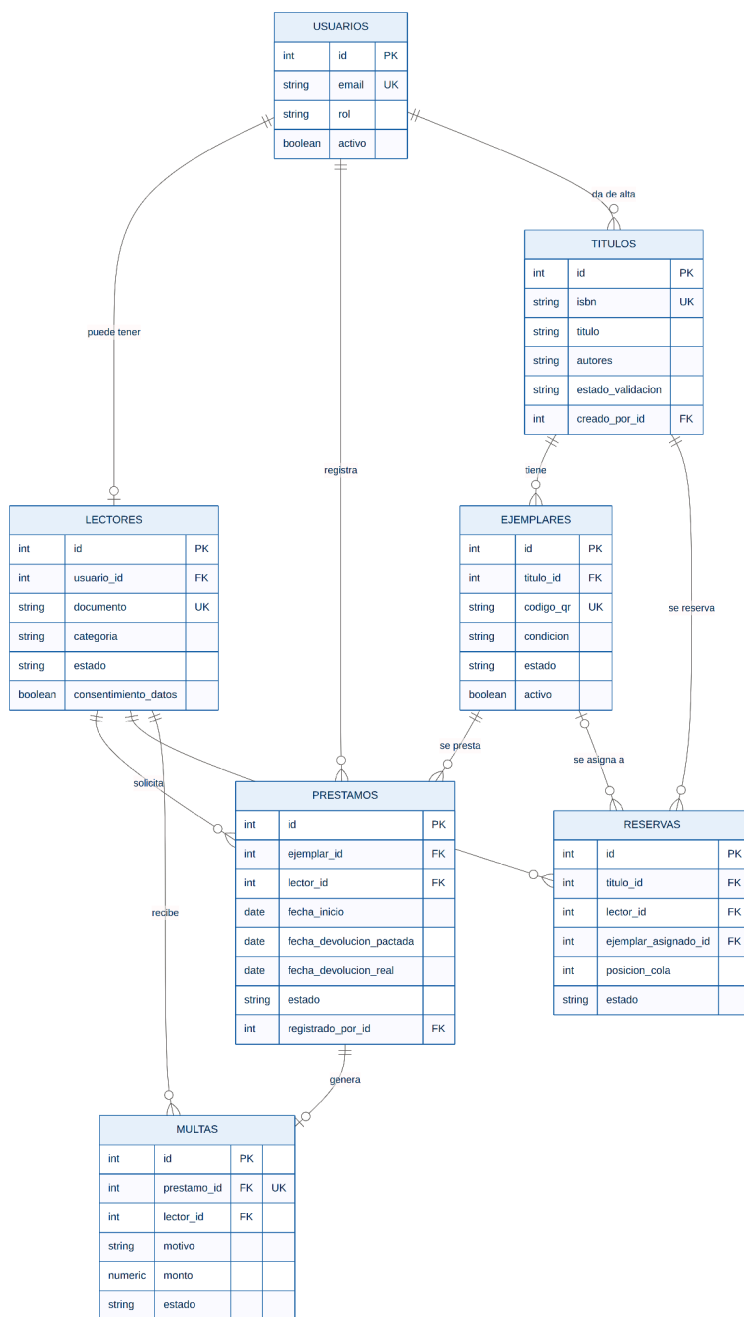
Inteligencia Artificial Aplicada a Organizaciones · UTN Facultad Regional Buenos Aires

Complementa la Entrega Final: diagramas a tamaño completo, capturas adicionales, la tabla íntegra de heurísticas de Nielsen y la referencia completa de los 39 endpoints de la API.

Diagramas técnicos

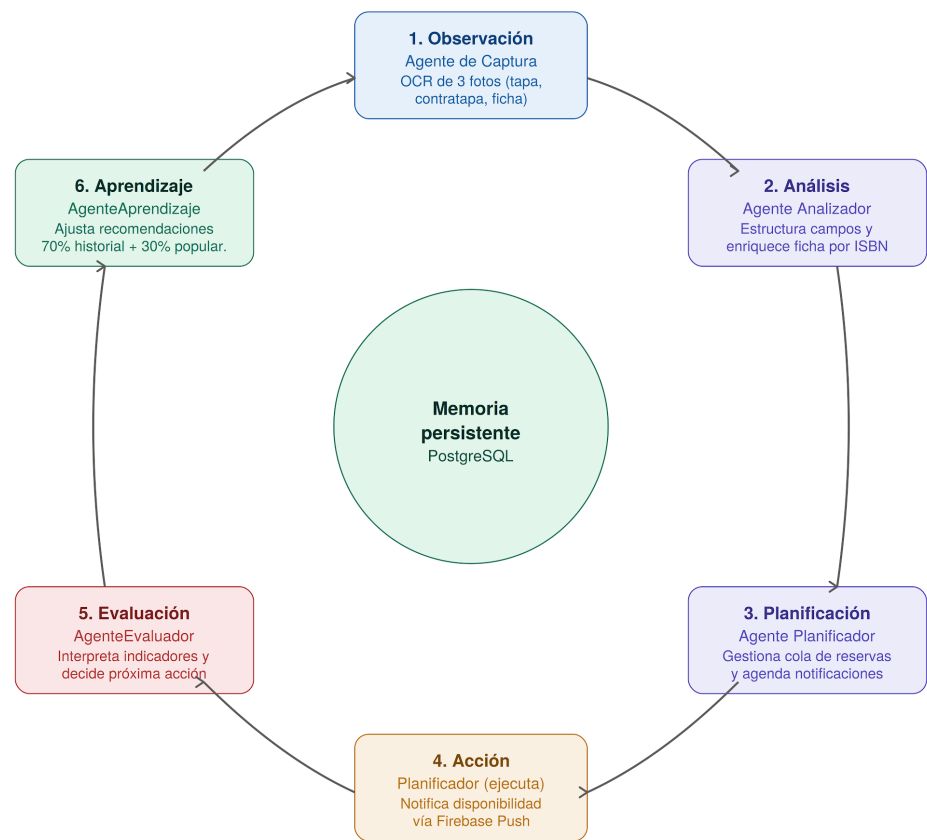
Versión a tamaño completo de los diagramas referenciados en la Sección 2 del informe principal.

Figura 1 — Diagrama entidad-relación (ERD) — Base de datos



Siete entidades del sistema (usuarios, lectores, títulos, ejemplares, préstamos, reservas y multas) con sus relaciones y claves.

Figura 2 — Diagrama de flujo de agentes



Ciclo de orquestación de agentes — la Memoria persistente (PostgreSQL) se lee y actualiza en cada etapa

Ciclo de orquestación cíclica: Observación → Análisis → Planificación → Acción → Evaluación → Aprendizaje, con PostgreSQL como memoria persistente compartida.

Figura 3 — UML — Diagrama de secuencia

Devolución de un ejemplar con una reserva pendiente en cola: la parte CRUD (actualizar estados) versus la decisión autónoma del Agente Planificador (reasignar el ejemplar y notificar) sin intervención humana.

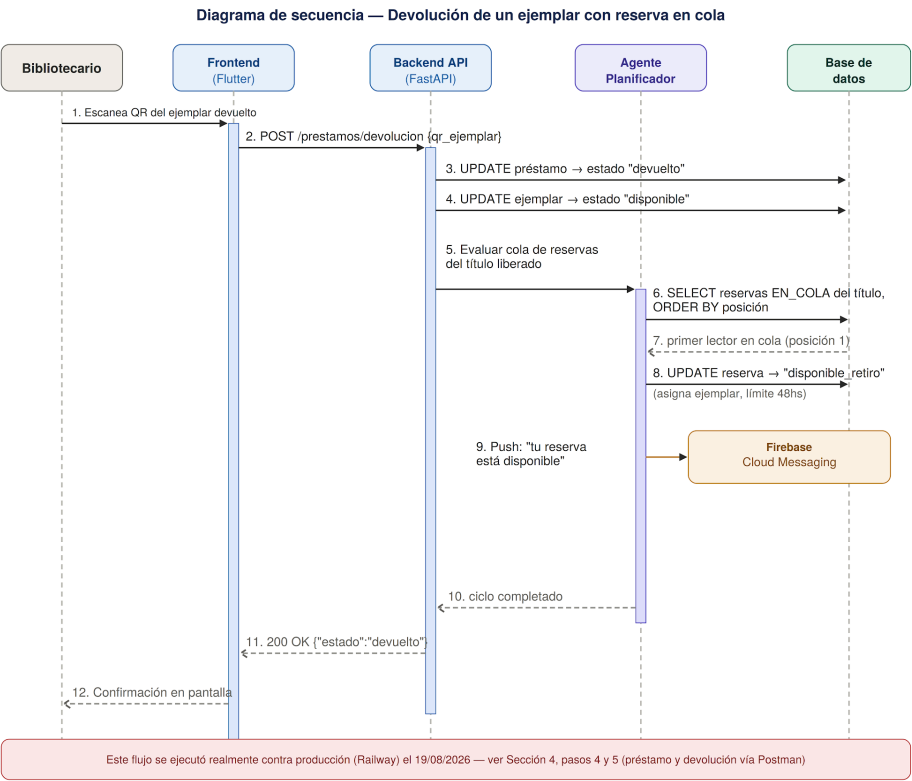
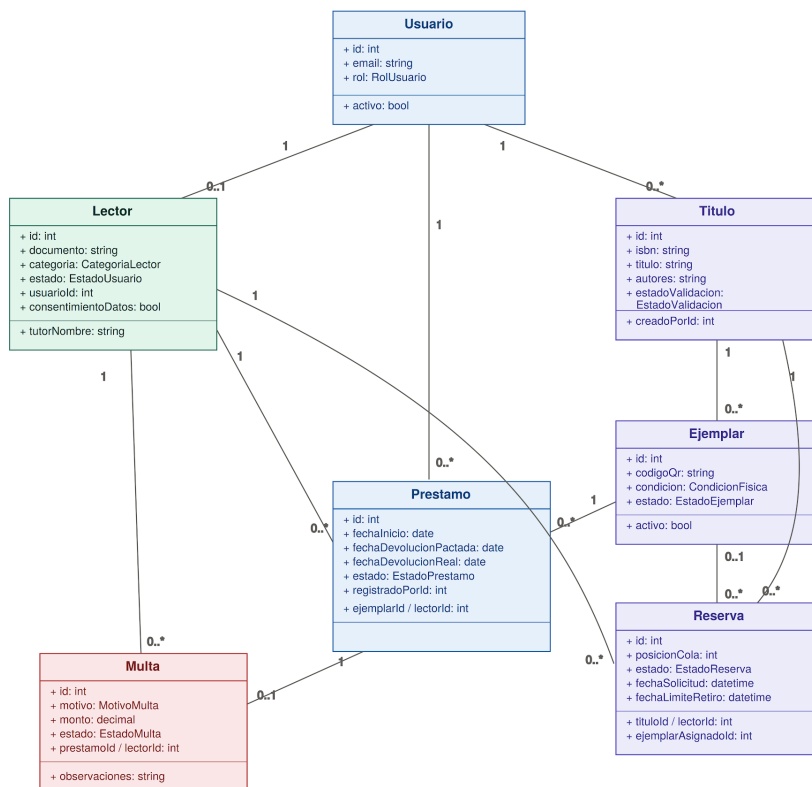


Figura 4 — UML — Diagrama de clases

Mismo modelo de datos que el ERD, en notación UML: atributos tipados, visibilidad y multiplicidad (1, 0..1, 0..*) derivada de las constraints reales de la base (NOT NULL, nullable, UNIQUE).

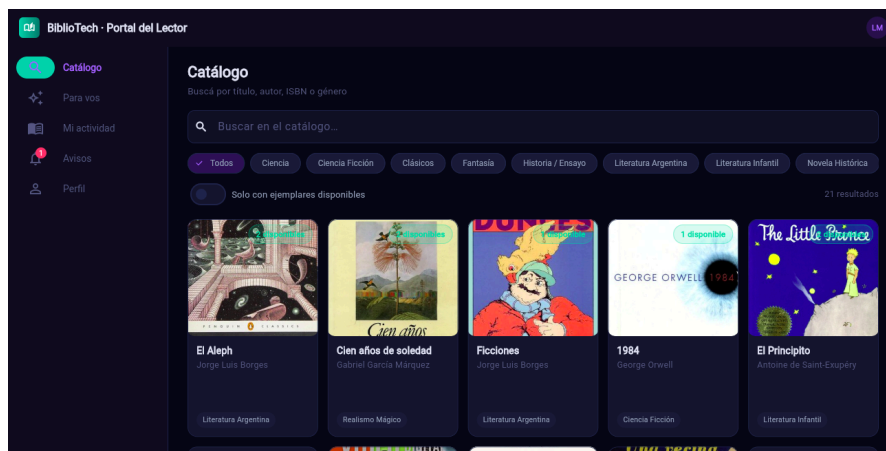


Multiplicidades derivadas de las constraints reales (NOT NULL / nullable / UNIQUE) relevadas en la base — ver ERD en esta misma sección

Capturas adicionales del frontend

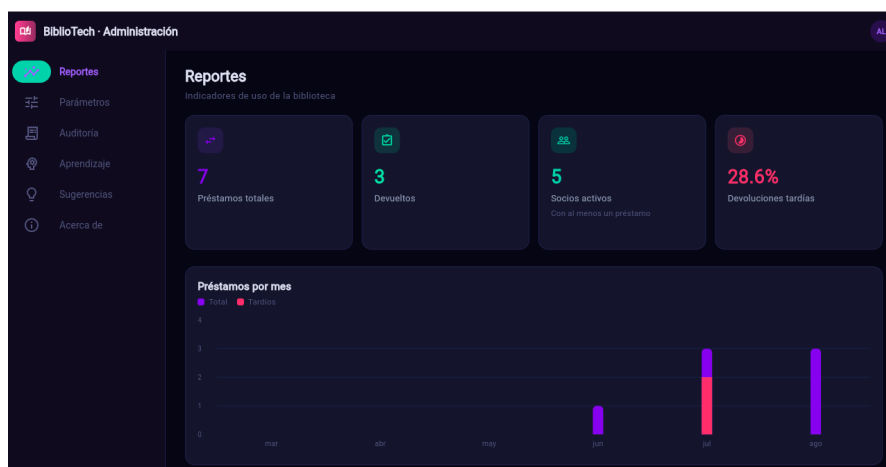
Complementan las capturas de la Sección 4 del informe principal (pantalla de acceso y dashboard del bibliotecario).

Figura 5 — Portal del Lector



Catálogo con filtros por género y disponibilidad.

Figura 6 — Panel de Administración



Reportes e indicadores agregados.

Tabla completa — Heurísticas de Nielsen

Detalle integro de la evaluación resumida en la Sección 5.1 del informe principal.

Heurística	Cumple?	Evidencia / Observación
Visibilidad del estado del sistema	Sí	El dashboard del bibliotecario muestra "Estado de la biblioteca al 19/08/2026" con contadores en tiempo real (préstamos activos, vencidos, por vencer); el catálogo del lector marca disponibilidad por título ("2 disponibles", "1 disponible") en cada portada.
Coincidencia con el mundo real	Sí	El catálogo usa el patrón de tienda online (portadas, chips de género, buscador), familiar para cualquier lector. Los mensajes del Agente Evaluador están en lenguaje llano ("corresponde notificar al lector"), no en códigos ni jerga técnica.
Consistencia y estándares	Sí	Las tres vistas de rol repiten la misma estructura (barra superior con nombre de sección + avatar, menú lateral fijo, tarjetas de indicadores) y la misma paleta oscura con un color de acento por rol (verde lector, violeta bibliotecario, rosa administrador).
Reconocer antes que recordar	Sí	El AgenteEvaluador traduce indicadores crudos en frases accionables ("Hay un ejemplar disponible de '1984' y 1 lector esperando: corresponde asignarlo al primero de la cola"), evitando que el bibliotecario tenga que interpretar tablas o recordar reglas de negocio.
Diseño estético y minimalista	Sí	Tema oscuro consistente, tarjetas con un solo dato destacado por indicador, sin elementos decorativos que compitan con la información operativa (dashboard del administrador y del bibliotecario).
Ayuda a reconocer y resolver errores	No evaluado	Las capturas relevadas cubren pantallas en estado normal; no se forzaron casos de error (login inválido, formulario incompleto, sin conexión) para evaluar mensajes de error. Pendiente antes de la entrega final.

Referencia completa de la API

39 endpoints en total, agrupados por dominio. Generado desde el OpenAPI del backend (Swagger).

Autenticación

Método	Ruta	Descripción
POST	/api/v1/auth/login	Iniciar sesión — devuelve JWT con el rol incluido
POST	/api/v1/auth/firebase-token	Registrar token FCM para notificaciones push
GET	/api/v1/auth/me	Datos del usuario autenticado

Usuarios

Método	Ruta	Descripción
POST	/api/v1/usuarios/	Alta de bibliotecario o administrador
GET	/api/v1/usuarios/	Listar usuarios (staff)
GET	/api/v1/usuarios/{usuario_id}	Ficha de usuario
PATCH	/api/v1/usuarios/{usuario_id}	Modificar usuario (solo staff — 404 si el ID es de un lector)
DELETE	/api/v1/usuarios/{usuario_id}	Baja de usuario
POST	/api/v1/usuarios/{usuario_id}/reactivar	Reactivar usuario dado de baja

Lectores

Método	Ruta	Descripción
POST	/api/v1/lectores/	Alta de lector (bibliotecario)
GET	/api/v1/lectores/	Listar lectores (filtros: nombre, documento, estado)
GET	/api/v1/lectores/{lector_id}	Ficha completa de lector
PATCH	/api/v1/lectores/{lector_id}	Modificar lector
DELETE	/api/v1/lectores/{lector_id}	Baja lógica
POST	/api/v1/lectores/{lector_id}/reactivar	Reactivar lector dado de baja

Catálogo

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/v1/catalogo/titulos	Buscar títulos (texto, género, disponibilidad)
POST	/api/v1/catalogo/titulos	Confirmar alta de título tras revisión de OCR
GET	/api/v1/catalogo/titulos/{titulo_id}	Detalle de título
PATCH	/api/v1/catalogo/titulos/{titulo_id}	Editar título
POST	/api/v1/catalogo/titulos/captura-ocr	Subir 3 fotos → Agente Captura + Analizador

POST	/api/v1/catalogo/titulos/{titulo_id}/validar	Validar título (publicación en catálogo)
POST	/api/v1/catalogo/ejemplares	Agregar ejemplar (genera QR único)
GET	/api/v1/catalogo/ejemplares/qr/{codigo_qr}	Buscar ejemplar por QR
DELETE	/api/v1/catalogo/ejemplares/{ejemplar_id}	Baja de ejemplar
GET	/api/v1/catalogo/titulos/{titulo_id}/ejemplares	Listar ejemplares de un título

Circulación

Método	Ruta	Descripción
POST	/api/v1/prestamos	Registrar préstamo (QR del ejemplar)
GET	/api/v1/prestamos	Listar préstamos (filtro por estado)
POST	/api/v1/prestamos/devolucion	Registrar devolución (notifica cola de reservas)
GET	/api/v1/prestamos/lector/{lector_id}	Historial de préstamos de un lector
POST	/api/v1/reservas	Solicitar reserva
GET	/api/v1/reservas	Listar reservas (filtro por estado)
DELETE	/api/v1/reservas/{reserva_id}	Cancelar reserva
GET	/api/v1/reservas/lector/{lector_id}	Reservas activas de un lector
GET	/api/v1/multas/lector/{lector_id}	Multas de un lector
PATCH	/api/v1/multas/{multa_id}	Pagar o condonar multa

Dashboard

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/v1/dashboard/indicadores	Indicadores operativos (bibliotecario)
GET	/api/v1/recomendaciones	Recomendaciones personalizadas — AgenteAprendizaje
GET	/api/v1/dashboard/resumen-ia	Resumen ejecutivo en lenguaje natural — AgenteEvaluador (Ollama)

Health

Método	Ruta	Descripción
GET	/	Health check